

1. Ciągi monotoniczne 1

Wyznacz wyraz a_{n+1} ciągu o podanym wzorze ogólnym:

a) $a_n = \frac{2-3n}{4n-5}$

b) $a_n = \frac{2n^2+3}{2n+6}$

c) $a_n = \frac{4-2n^2}{2n^2-1}$

a) ① Wyznaczamy a_{n+1} .

Wszędzie we wzorze n zamieniamy na $(n+1)$.

$$a_n = \frac{2-3n}{4n-5}$$

$$a_{n+1} = \frac{2-3(n+1)}{4(n+1)-5} = \frac{2-3n-3}{4n+4-5} = \frac{-3n-1}{4n-1}$$

Odp.: $a_{n+1} = \frac{-3n-1}{4n-1}$.

b) ① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = \frac{2n^2+3}{2n+6}$$

$$a_{n+1} = \frac{2(n+1)^2+3}{2(n+1)+6} = \frac{2n^2+4n+2+3}{2n+2+6} = \frac{2n^2+4n+5}{2n+8}$$

Odp.: $a_{n+1} = \frac{2n^2+4n+5}{2n+8}$.

c) ① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = \frac{4-2n^2}{2n^2-1}$$

$$a_{n+1} = \frac{4-2(n+1)^2}{2(n+1)^2-1} = \frac{4-2n^2-4n-2}{2n^2+4n+2-1} = \frac{-2n^2-4n+2}{2n^2+4n+1}$$

Odp.: $a_{n+1} = \frac{-2n^2-4n+2}{2n^2+4n+1}$.